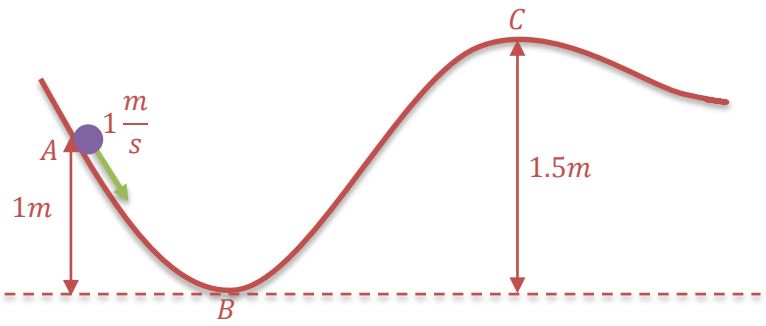
דוגמאות עם משפט עבודה-אנרגיה

חוק שימור האנרגיה - תנועה במסילה חסרת חיכוך

דוגמה:

גוף שמסתו m נע לאורך מסילה $ABCD$חלקה. מהירות הגוף בנקודה A היא $1\frac{m}{s}$. הנקודה A נמצאת בגובה $1m$מעל משטח אופקי העובר דרך הנקודה C, והנקודה D נמצאת בגובה $1.5m$ מעל המשטח.



א. חשב את מהירות הגוף בנקודה B.

ב. האם הגוף יעבור את הנקודה C?

ג. אילו המסילה הייתה מונחת על כוכב לכת אחר ולא על כדור הארץ, האם הייתה התשובה לסעיף ב' משתנה?

פתרון:

א. הכוח הלא משמר היחיד בשאלה הוא כוח הנורמל. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה AB שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F = F \cdot \Delta s \cdot cos\theta = N \cdot \Delta s \cdot cos(90°) = 0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A ו- B:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

$$0 = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{mv_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mv_B^2}{2} + mgy_B$$

נפשט:

$$\frac{v_A^2}{2} + gy_A = \frac{v_B^2}{2} + gy_B$$

$$\frac{1^2}{2} + 10 \cdot 1 = \frac{{v_B}^2}{2} + 10 \cdot 0$$

$$v_B = \sqrt{21} = 4.583 \frac{m}{s}$$

ב. הכוח הלא משמר היחיד בשאלה הוא כוח הנורמל. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה AB שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F = F \cdot \Delta s \cdot cos\theta = N \cdot \Delta s \cdot cos(90°) = 0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A והנקודה בה נעצר הגוף:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

$$0 = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A = \frac{mv^2}{2} + mgy_{max}$$

נפשט:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = \frac{v^2}{2} + gy_{max}$$

נציב נתונים:

$$\frac{1^2}{2} + 10 \cdot 1 = \frac{0^2}{2} + 10 \cdot y_{max}$$

$$y_{max} = 1.05m$$

קיבלנו $y_{max} = y_C$ ולכן הגוף לא יגיע אל הנקודה C.

ג. נשתמש בתוצאה שקיבלנו:

$$\frac{{v_A}^2}{2} + gy_A = gy_{max}$$

נפשט:

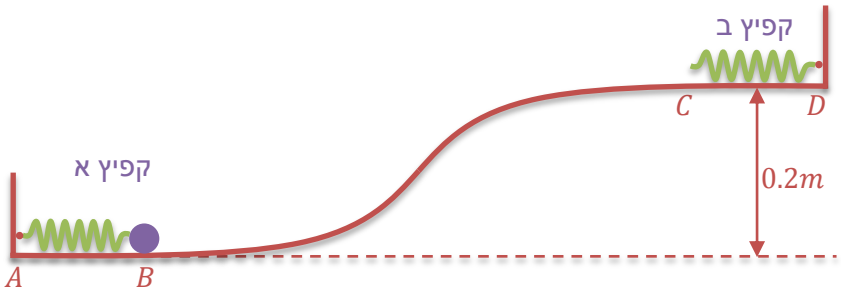
$$y_{max} = \frac{{v_A}^2}{2g} + y_A$$

התשובה הייתה שונה על פני כוכב לכת אחרי, מכיוון שהגובה המקסימלי תלוי בתאוצת הנפילה החופשית על פני הכוכב.

חוק שימור האנרגיה - תנועה במסילה חלקה בשילוב קפיץ אופקי

דוגמה:

לרשות תלמיד שני קפיצים: קפיץ א שקבוע הכוח שלו הוא $k_1 = 100\frac{N}{m}$, וקפיץ ב שקבוע הכוח שלו הוא $k_2 = 50\frac{N}{m}$. המסילה $ABCD$ שבתרשים חסרת חיכוך. הקטעים AB ו- CD אופקיים. הגובה של הקטע CD מעל AB הוא $0.2m$. קפיץ א מונח על הקטע AB ואחד מקצותיו קשור לקיר בנקודה A. קפיץ ב מונח על הקטע CD ואחד מקצותיו קשור לקיר בנקודה D.



תלמיד מכווץ את קפיץ א בשיעור $0.2m$, מצמיד לקצהו החופשי כדור שמסתו $m = 0.4kg$ ומשחררים אותו ממנוחה.

א. חשב את מהירות הכדור בנקודה B כאשר קפיץ א חוזר למצבו הרפוי.

ב. חשב מהירות הכדור בנקודה C כאשר קפיץ ב רפוי.

ג. חשב את שיעור הכיווץ המרבי של קפיץ ב לאחר שהכדור התנגש בו.

פתרון:

א. הכוח הלא משמר היחיד בשאלה הוא כוח הנורמל. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה AB שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F = F \cdot \Delta s \cdot cos\theta = N \cdot \Delta s \cdot cos(90°) = 0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A ו- B:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

$$0 = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{mv_A{}^2}{2} + mgy_A + \frac{k_1(\Delta l_1)^2}{2} + \frac{k_2(\Delta l_2)^2}{2} = \frac{mv_B{}^2}{2} + mgy_B + \frac{k_1(\Delta l_1)^2}{2} + \frac{k_2(\Delta l_2)^2}{2}$$

נציב נתונים:

$$\frac{0.4\cdot 0^2}{2}+0.4\cdot 10\cdot 0\ +\ \frac{100\cdot (0.2)^2}{2}\ +\ \frac{50\cdot 0^2}{2}$$

$$=\ \frac{0.4\cdot {v_B}^2}{2}+0.4\cdot 10\cdot 0+\frac{100\cdot (0)^2}{2}\ +\ \frac{50\cdot (0)^2}{2}$$

$$2=\ 0.2{v_B}^2$$

$$v_B=\sqrt{10}=3.162\frac{m}{s}$$

ב. הכוח הלא משמר היחיד בשאלה הוא כוח הנורמל. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה AB שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F=F\cdot \Delta s\cdot cos\theta=N\cdot \Delta s\cdot cos(90°)=0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A ו- C:

$$\mathrm{W}_{\text{כוחות לא משמרים}}=E_2-E_1$$

$$0=E_2-E_1$$

$$E_1=E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2}+mgy_A\ +\ \frac{k_1(\Delta l_1)^2}{2}\ +\ \frac{k_2(\Delta l_2)^2}{2}=\ \frac{m{v_C}^2}{2}+mgy_C+\frac{k_1(\Delta l_1)^2}{2}\ +\ \frac{k_2(\Delta l_2)^2}{2}$$

נציב נתונים:

$$\frac{0.4\cdot 0^2}{2}+0.4\cdot 10\cdot 0\ +\ \frac{100\cdot (0.2)^2}{2}\ +\ \frac{50\cdot 0^2}{2}$$

$$=\ \frac{0.4\cdot {v_C}^2}{2}+0.4\cdot 10\cdot 0.2+\frac{100\cdot (0)^2}{2}\ +\ \frac{50\cdot (0)^2}{2}$$

$$2=\ 0.2{v_C}^2+0.8$$

$$v_B=\sqrt{6}=2.449\frac{m}{s}$$

ג. הכוח הלא משמר היחיד בשאלה הוא כוח הנורמל. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה AB שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F=F\cdot \Delta s\cdot cos\theta=N\cdot \Delta s\cdot cos(90°)=0$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A והנקודה P שבה הכיווץ מקסימלי:

$$\mathrm{W}_{\text{כוחות לא משמרים}}=E_2-E_1$$

$$0=E_2-E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A + \frac{k_1{(\Delta l_1)_A}^2}{2} + \frac{k_2{(\Delta l_2)_A}^2}{2} = \frac{m{v_P}^2}{2} + mgy_P + \frac{k_1{(\Delta l_1)_P}^2}{2} + \frac{k_2{(\Delta l_2)_P}^2}{2}$$

נציב נתונים:

$$\frac{0.4 \cdot 0^2}{2} + 0.4 \cdot 10 \cdot 0 + \frac{100 \cdot (0.2)^2}{2} + \frac{50 \cdot 0^2}{2} = \frac{0.4 \cdot 0^2}{2} + 0.4 \cdot 10 \cdot 0.2 + \frac{100 \cdot (0)^2}{2} + \frac{50 \cdot (\Delta l_2)^2}{2}$$

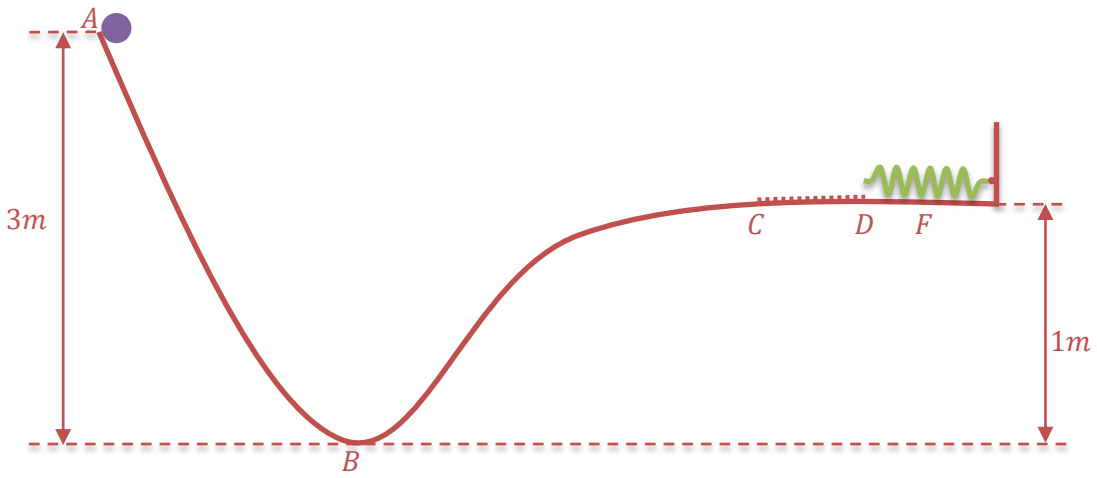
$$2 = 0.8 + 25 \cdot (\Delta l_2)^2$$

$$\Delta l_2 = \sqrt{\frac{1.2}{25}} = 0.219 \frac{m}{s}$$

כוחות לא משמרים - מסילה עם חיכוך

דוגמה:

בתרשים שלפניך מתוארת מסילה $ABCDF$ ועליה נע גוף קטן שמסתו $m = 1.5kg$. קטע המסלול ABC הוא חלק, והקטע CD הוא אופקי לא חלק שאורכו הוא $1m$. מקדם חיכוך בין הגוף למשטח המחוספס הוא $\mu_k = 0.3$. בקצה הקטע CD נמצא קפיץ רפוי המחובר אל קיר. המשטח שהקפיץ מונח עליו הוא חלק.
הגוף משוחרר ממנוחה מהנקודה A ונע לאורך המסלול הנקודה F. בנקודה F הגוף עוצר עצירה רגעית לאחר שהוא מכווץ את הקפיץ בשיעור $0.1m$.



א. חשב את מהירות הגוף בנקודה D בדרכו אל הנקודה F.

ב. חשב את קבוע הקפיץ.

ג. אחרי העצירה בנקודה F, הגוף מתחיל לנוע בכיוון ההפוך ומתנתק מהקפיץ. חשב עד לאיזה גובה יגיע הגוף לאחר שיתנתק מהקפיץ.

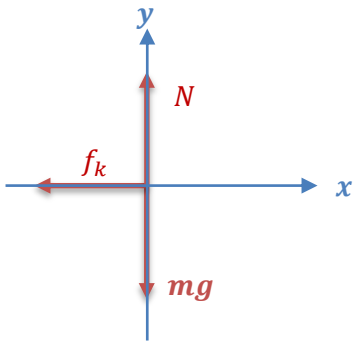
ד. מחליפים את הקפיץ בקפיץ אחר אשר קבוע הקפיץ שלו גדול יותר, ושחררו שוב את הגוף ממנוחה מהנקודה A. האם הגובה שהגוף יגיע אליו לאחר שיתנתק מהקפיץ יהיה קטן מן הגובה שחישבת בסעיף ד, גדול ממנו, או שווה לו? הסבר

פתרון:

א. עבודת כוח הנורמל בקטע המסילה $ABCDF$ שווה לאפס מכיוון שהכוח מאונך למסילה.

$$W_F = F \cdot \Delta s \cdot cos\theta = N \cdot \Delta s \cdot cos(90°) = 0$$

נחשב תחילה את כוח החיכוך הקינטי, לשם כך נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף.



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - mg = 0$$

$$N = mg$$

$$N = 15N$$

נציב את כוח הנורמל בנוסחה לכוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_k = 0.3 \cdot 15 = 4.5N$$

נחשב את העבודה של הכוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודה של כוח קבוע:

$$W_{f_k} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{f_k} = 4.5 \cdot 1 \cdot cos180° = -4.5\,J$$

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A ו- D:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

$$W_{f_k} = E_2 - E_1$$

$$W_{f_k} = \left(\frac{mv_D{}^2}{2} + mgy_D\right) - \left(\frac{mv_A{}^2}{2} + mgy_A\right)$$

נציב נתונים:

$$-4.5 = \left(\frac{1.5v_D{}^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot 1\right) - \left(\frac{1.5 \cdot 0^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot 3\right)$$

$$-4.5 = 0.75v_D{}^2 + 15 - 45$$

$$0.75{v_D}^2 = -25.5$$
$$v_D = 5.831\frac{m}{s}$$

ב. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות D ו- F:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$
$$0 = E_2 - E_1$$
$$E_1 = E_2$$
$$\frac{m{v_D}^2}{2} + mgy_D + \frac{k{(\Delta l)_D}^2}{2} = \frac{m{v_F}^2}{2} + mgy_F + \frac{k{(\Delta l)_F}^2}{2}$$

נציב נתונים:

$$\frac{1.5 \cdot 5.831^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot 1 + \frac{k \cdot 0^2}{2} = \frac{1.5 \cdot 0^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot 1 + \frac{k(0.1)^2}{2}$$
$$25.5 = 0.005k$$
$$k = 5100\frac{N}{m}$$

ג. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים בין הנקודות A ו- P שהיא הנקודה שאליה חוזר הגוף:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$
$$W_{f_k} = E_2 - E_1$$
$$2W_{f_k} = \left(\frac{m{v_P}^2}{2} + mgy_P + \frac{k{(\Delta l)_P}^2}{2}\right) - \left(\frac{m{v_A}^2}{2} + mgy_A + \frac{k{(\Delta l)_A}^2}{2}\right)$$

נציב נתונים:

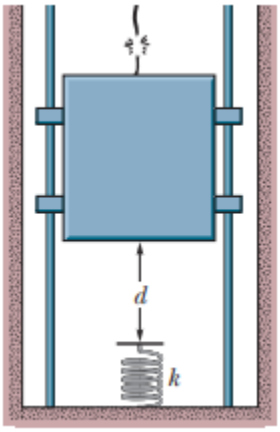
$$-9 = \left(\frac{1.5 \cdot 0^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot y_P + \frac{k \cdot 0^2}{2}\right) - \left(\frac{1.5 \cdot 0^2}{2} + 1.5 \cdot 10 \cdot 3 + \frac{k \cdot 0^2}{2}\right)$$
$$-9 = 15y_P - 45$$
$$y_P = 2.4m$$

ד. מפתרון הסעיף הקודם רואים שהתוצאה אינה תלויה בקבוע הקפיץ k, ולכן הגוף יגיע לאותו הגובה.

כוחות לא משמרים – כוח עצירה במעלית

דוגמה:

מעלית שמסתה $m = 1800\,kg$ נמצאת במנוחה בקומה ראשונה כשלפתע נקרע הכבל הקשור אליה. תחתית המעלית נמצאת בגובה $d = 3.7\,m$ מעל קצהו קפיץ בעל קבוע $k = 150{,}000\frac{N}{m}$. רפידות בלימה הנצמדות אל מסילות המעלית, מפעילות כוח חיכוך קבוע שגודלו $f = 4400\,N$.



א. חשב את מהירות המעלית רגע לפני שהיא נוגעת בקפיץ .
ב. חשב את הכיווץ המקסימלי של הקפיץ.
ג. חשב את הגובה שאליו תגיע המעלית בחזרה.

פתרון:

א. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה בקצה העליון של הקפיץ הרפוי.
נבחר את נקודת ההתחלה בקומה הראשונה:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$E_{p.g.} = mgh = 1800 \cdot 10 \cdot 3.7 = 66600\,J$$
$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$
$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$
$$E_1 = 66600\,J$$

נבחר את נקודת הסיום בקצה העליון של הקפיץ הרפוי:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1800 \cdot v^2 = 900v^2$$
$$E_{p.g.} = mgh = 0$$
$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$
$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$
$$E_2 = 900v^2$$

נחשב את עבודת החיכוך בעזרת נוסחת העבודה של כוח קבוע:

$$W_f = f \cdot d \cdot cos180°$$
$$W_f = 4400 \cdot 3.7 \cdot (-1) = -16280\,J$$
$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$
$$-16280 = 900v^2 - 66600$$
$$900v^2 = 50320$$
$$v = 7.477\ \frac{m}{s}$$

ב. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה בקצה העליון של הקפיץ כשהוא מכווץ המקסימלי.
נקודת ההתחלה (הקצה העליון של הקפיץ כשהוא רפוי).

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1800v^2 = 900v^2 = 50320\ \text{J}$$
$$E_{p.g.} = mgh = 1800 \cdot 10 \cdot x = 18000x$$
$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$
$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$
$$E_1 = 50320 + 18000x$$

נקודת הסיום (הקצה העליון של הקפיץ כשהוא מכווץ מקסימלית)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$E_{p.g.} = mgh = 0$$
$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 150000 \cdot x^2 = 75000x^2$$
$$E_2 = 75000x^2$$

נחשב את עבודת החיכוך בעזרת נוסחת העבודה של כוח קבוע:

$$W_f = f \cdot x \cdot cos180°$$
$$W_f = 4400 \cdot x \cdot (-1) = -4400x$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$
$$-4400x = 75000x^2 - (50320 + 18000x)$$
$$-4400x = 75000x^2 - 50320 - 18000x$$
$$0 = 75000x^2 - 13600x - 50320$$

נפתור את המשוואה הריבועית ונקבל:

$$x_1 = 0.915\ m\ ,\ x_2 = -0.733\ m$$

תשובה: $x = 0.915\ m$

ג. נבחר את מישור הייחוס בקצה העליון של הקפיץ כשהוא רפוי:
נקודת התחלה: בקצה העליון של הקפיץ כשהוא מכווץ מקסימלית.

$$\mathrm{E}_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$E_{p.g.} = mgh = 1800 \cdot 10 \cdot (-0.915) = -16470\,J$$

$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 150000 \cdot 0.915^2 = 62791.875\,J$$

$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$

$$E_1 = -16470 + 62791.875 = 46321.875\,J$$

נקודת סיום: בשיא הגובה של המעלית בחזרה

$$\mathrm{E}_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$E_{p.g.} = mgH = 1800 \cdot 10 \cdot H = 18000H$$

$$E_{p.e.} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$

$$E_2 = 18000H$$

נחשב את עבודת החיכוך בעזרת נוסחת העבודה של כוח קבוע:

$$W_f = f \cdot (x + H) \cdot cos180°$$

$$W_f = 4400 \cdot (0.915 + H) \cdot cos180°$$

$$W_f = -4026 - 4400H$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$\mathrm{W}_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

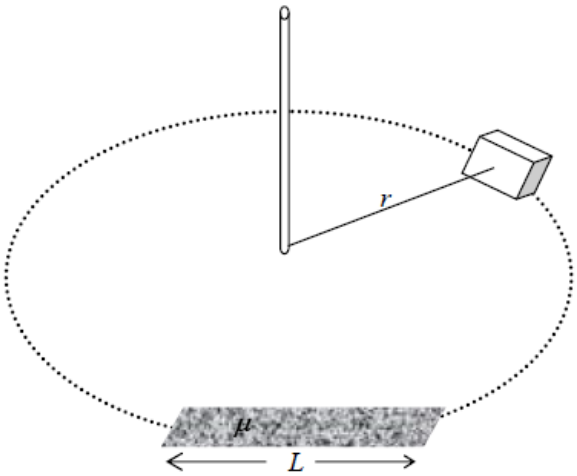
$$-4026 - 4400H = 18000H - 46321.875$$

$$42298.875 = 22400H$$

$$H = 1.888\,m$$

כוחות לא משמרים – קשת מעגלית עם חיכוך

דוגמה: תרגיל 4.21 מהחוברת



4.21 תיבה שמסתה $m = 52Kg$ מחליקה על קרח לאורך מסלול מעגלי שרדיוסו $r = 2m$ במהירות $v = 3m/sec$. תנועתה המעגלית של התיבה מתאפשרת ע"י קשירתה לחבל אופקי המחובר בקצהו השני (באמצעות טבעת החלקה חסרת חיכוך) אל מוט אנכי המוצב במרכז המעגל, כמוראה בתרשים. המשטח עליו מחליקה התיבה הנו חלק לחלוטין פרט לקטע מחוספס באורך $L = 48cm$ ובו מקדם החיכוך הוא $\mu = 0.1$.

א. מהי המתיחות בחבל לפני כניסת התיבה לקטע המחוספס? ($T = 234N$)

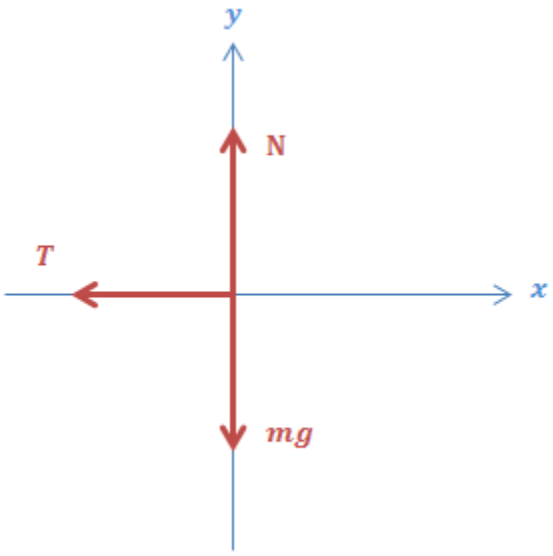
ב. מהי מהירות התיבה בצאתה מהקטע המחוספס? ($v = 2.83\ m/s$)

ג. כמה זמן נמשכה התנועה בקטע המחוספס? ($t = 0.164\ sec$)

ד. שרטטו גרף המתאר את המתיחות בחבל כפונקציה של הזמן כך שהגרף יכלול זמנים מלפני התנועה בקטע המחוספס ועד אחריה.

פתרון:

א. נחשב את כוח מתיחות החבל בעזרת חוקי ניוטון. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף



בציר x הגוף נמצא בתנועה מעגלית, ולכן יש לו תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. נשתמש בחוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$
$$T = \frac{mv^2}{R}$$

נציב את נתוני השאלה:

$$T = \frac{52 \cdot 3^2}{2} = 234$$
$$T = 234N$$

ב. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה השני.

נקודת התחלה: (בכניסה למשטח המחוספס)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 52 \cdot 3^2 = 234\text{J}$$
$$U_G = mgy = 0$$
$$E = E_k + U_G$$
$$E = 234J$$

נקודת סיום: (ביציאה מהמשטח המחוספס)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 52 \cdot v^2 = 26v^2$$
$$U_G = mgy = 0$$
$$E = E_k + U_G$$
$$E = 26v^2$$

נחשב את כוח החיכוך בעזרת חוקי ניוטון. בציר y הגוף נמצא במצב שווי משקל, ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mg = 0$$
$$N = mg$$
$$f_k = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot mg = 0.1 \cdot 52 \cdot 10 = 52N$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך לאורך הקשת שבה יש חיכוך:

$$W_{\text{כוח החיכוך}} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$
$$W_{\text{כוח החיכוך}} = f_k \cdot L \cdot cos\theta$$
$$W_{\text{כוח החיכוך}} = 52 \cdot 0.48 \cdot cos180°$$
$$W_{\text{כוח החיכוך}} = -24.96J$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{כוח החיכוך}} = \Delta E$$
$$-24.96 = 26v^2 - 234$$
$$26v^2 = 209.04$$
$$v^2 = \frac{209.04}{26}$$
$$v^2 = 8.04$$
$$v = \sqrt{8.04}$$
$$v = 2.835\frac{m}{s}$$

ג. לאורך הקטע המחוספס, פועל כוח חיכוך שהוא קבוע, ולכן לפי החוק השני של ניוטון התאוצה המשיקית קבועה.

נחשב את התאוצה המשיקית בעזרת החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_t = m \cdot a_t$$
$$f_k = m \cdot a_t$$
$$-52 = 52 \cdot a_t$$
$$a_t = -1\frac{m}{s^2}$$

נשתמש בנוסחת המהירות של גוף הנע בתאוצה קבועה:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

נציב את התוצאות שקיבלנו:

$$2.835 = 3 - t$$
$$t = 0.165\ s$$

ד. קיבלנו בסעיף א:

$$T = \frac{mv^2}{R}$$
$$T = 26v^2 \quad (1)$$

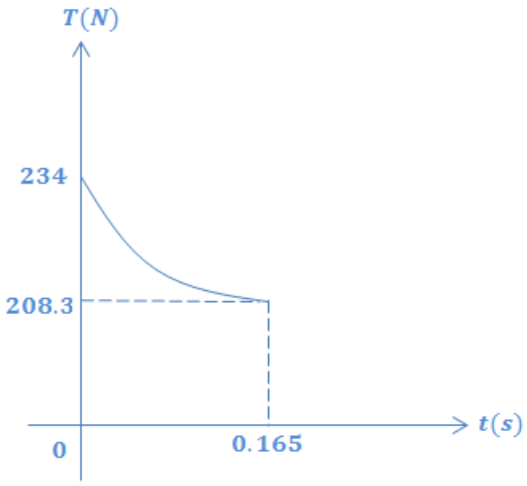
קיבלנו בסעיף ג:

$$v = v_0 + a \cdot t$$
$$v = 3 - t \quad (2)$$

נציב את משוואה (2) במשוואה (1) ונקבל:

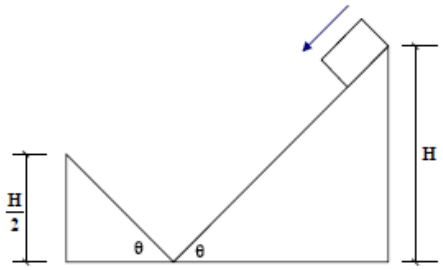
$$T = 26 \cdot (3 - t)^2$$

זהו גרף של פרבולה.



כוחות לא משמרים – מישור משופע עם חיכוך

שני מישורים משופעים צמודים זה לזה ונטויים בזווית $\theta = 45^\circ$ לאופק. גוף שמסתו m מתחיל להחליק ממנוחה, מנקודה שגובהה H על המישור הימני ועולה עד לנקודה שגובהה $\frac{H}{2}$ על המישור השמאלי.



מקדם החיכוך בין הגוף והמישור הימני הוא μ, ובין הגוף והמישור השמאלי הוא $\frac{\mu}{2}$. נתונים: g , H

א. מה גודלו של מקדם החיכוך μ?

ב. עד לאיזה גובה מכסימלי h יחזור ויעלה הגוף על המישור הימני?

<u>פתרון</u>:

פתרון תרגיל 4.5 מהחוברת

פתרון:

א. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה השני. נבחר את מישור הייחוס בגובה הקרקע.

נקודת התחלה: (גובה H)

$$E_k = 0$$
$$U_G = mgy = mgH$$
$$E = E_k + U_G$$
$$\mathrm{E} = mgH$$

נקודת סיום: (גובה $\frac{\mathrm{H}}{2}$)

$$E_k = 0$$
$$U_G = mgy = \frac{1}{2}mgH$$
$$E = E_k + U_G$$
$$\mathrm{E} = \frac{1}{2}mgH$$

נחשב את כוח החיכוך בירידה בעזרת חוקי ניוטון. נבחר מערכת צירים המתאימה למישור משופע. תרשים הכוחות הפועלים על הגוף:

בכיוון ציר y הכדור נמצא במצב שווי משקל, ולכן על פי החוק הראשון של ניוטון

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mgcos45° = 0$$
$$N = mgcos45° = mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$f_k = \mu_k \cdot N = \mu mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$

נחשב את העתק הגוף בעזרת טריגונומטריה:

$$\Delta x = \frac{H}{sin45°} = \frac{2}{\sqrt{2}}\mathrm{H}$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה לעבודה של כוח קבוע:

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$
$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = \mu mg\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}\mathrm{H} \cdot cos180°$$
$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = -\mu mg\mathrm{H}$$

נחשב את כוח החיכוך בעליה בעזרת חוקי ניוטון. נבחר מערכת צירים המתאימה למישור משופע. תרשים הכוחות הפועלים על הגוף:

בכיוון ציר y הכדור נמצא במצב שווי משקל, ולכן על פי החוק הראשון של ניוטון

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mgcos45° = 0$$
$$N = mgcos45° = mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$f_k = \mu_k \cdot N = \frac{\mu}{2}mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$

נחשב את העתק הגוף בעזרת טריגונומטריה:

$$\Delta x = \frac{\frac{H}{2}}{sin45°} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{H}$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה לעבודה של כוח קבוע:

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = \frac{\mu}{2}mg\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}H\cdot cos180°$$
$$W_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = -\frac{1}{4}\mu mgH$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$
$$W_{\text{כוח החיכוך בעליה}} + W_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = \Delta E$$
$$-\mu mgH - \frac{1}{4}\mu mgH = \frac{1}{2}mgH - mgH$$

נפשט:

$$-\mu - \frac{1}{4}\mu = \frac{1}{2} - 1$$
$$-1.25\mu = -0.5$$
$$\mu = \frac{-0.5}{-1.25}$$
$$\mu = 0.4$$

ב. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה השני. נבחר את מישור הייחוס בגובה הקרקע.

נקודת התחלה: (גובה $\frac{H}{2}$)

$$E_k = 0$$
$$U_G = mgy = \frac{1}{2}mgH$$
$$E = E_k + U_G$$
$$E = \frac{1}{2}mgH$$

נקודת סיום: (גובה h)

$$E_k = 0$$
$$U_G = mgy = mgh$$
$$E = E_k + U_G$$
$$E = mgh$$

נחשב את כוח החיכוך בירידה בעזרת חוקי ניוטון. נבחר מערכת צירים המתאימה למישור משופע. תרשים הכוחות הפועלים על הגוף:

בכיוון ציר y הכדור נמצא במצב שווי משקל, ולכן על פי החוק הראשון של ניוטון

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mgcos45° = 0$$
$$N = mgcos45° = mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f_k = \mu_k \cdot N = \frac{\mu}{2} mg \frac{\sqrt{2}}{2}$$

נחשב את העתק הגוף בעזרת טריגונומטריה:

$$\Delta x = \frac{\frac{H}{2}}{sin45°} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{H}$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה לעבודה של כוח קבוע:

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = \frac{\mu}{2} mg \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{H} \cdot cos180°$$

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} = -\frac{1}{4}\mu mg\mathrm{H}$$

נחשב את כוח החיכוך בעליה בעזרת חוקי ניוטון. נבחר מערכת צירים המתאימה למישור משופע. תרשים הכוחות הפועלים על הגוף:

בכיוון ציר y הכדור נמצא במצב שווי משקל, ולכן על פי החוק הראשון של ניוטון

$$\sum F_y = 0$$

$$N - mgcos45° = 0$$

$$N = mgcos45° = mg\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f_k = \mu_k \cdot N = \mu mg \frac{\sqrt{2}}{2}$$

נחשב את העתק הגוף בעזרת טריגונומטריה:

$$\Delta x = \frac{h}{sin45°} = \frac{2}{\sqrt{2}}\mathrm{h}$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה לעבודה של כוח קבוע:

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = f_k \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = \mu mg \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} h \cdot cos180°$$

$$W_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = -\mu mgh$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$\mathrm{W}_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$\mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בירידה}} + \mathrm{W}_{\text{כוח החיכוך בעליה}} = \Delta E$$

$$-\frac{1}{4}\mu mg\mathrm{H}-\mu mg\mathrm{h}=mgh-\frac{1}{2}mgH$$

נפשט:

$$-\frac{1}{4}\mu H-\mu\mathrm{h}=h-\frac{1}{2}H$$

נציב $\mu=0.4$

$$-\frac{1}{4}\cdot 0.4\cdot H-0.4\mathrm{h}=h-\frac{1}{2}H$$
$$-0.1\cdot H-0.4\mathrm{h}=h-0.5H$$

$$1.4h=0.4H$$
$$h=\frac{0.4H}{1.4}$$
$$h=\frac{2}{7}H$$